

ชื่อโครงการ	ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยเสียง (Voice-Controlled System for Turning The Lights ON/OFF)
ชื่อผู้จัดทำ	นางสาวกชชา วงษ์พืงตน รหัสประจำตัวนิสิต 6330200629 นายวริทธิ์ อึ้งวานิช รหัสประจำตัวนิสิต 6330200751
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์
ปีการศึกษา	2566
คำสำคัญ	การวิเคราะห์เสียง

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมด้วยเสียงในการเปิดปิดหลอดไฟด้วยเสียงแบบเจาะจงได้เป็นนวัตกรรมที่มีเป้าหมายในการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานทั้งในที่ทำงานและที่บ้านและมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยที่เมื่อมีการตรวจจับเจอการเคลื่อนไหวจะทำการเปิดไฟ โครงการนี้เน้นที่การลดขั้นตอนและทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการใช้งานผู้ใช้สามารถสั่งการด้วยเสียงเพียงแค่พูดคำสั่งเท่านั้น ด้วยการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการแปลงคำพูดเป็นข้อความ (Speech-to-Text - STT หรือ Automatic Speech Recognition - ASR) โครงการนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราติดต่อกับระบบไปในทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องใช้การสัมผัส นอกจากระบบควบคุมด้วยเสียงที่มีการปรับปรุงเพื่อทำงานอย่างเชี่ยวชาญ โครงการยังนำข้อความที่ได้จากการแปลงเสียงไปวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจคำสั่งและปฏิบัติการที่ผู้ใช้ต้องการ ด้วยความสามารถนี้ระบบควบคุมด้วยเสียงนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในชีวิตประจำวันของเราที่เราพัฒนาขึ้นไม่เพียงเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้งานกระบวนเดิมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราจะทำให้คุณสามารถควบคุมทุกภาคของชีวิตประจำวันของคุณได้ผ่านเพียงเสียงเพียงอย่างเดียว